

Mathématiques 1 — Examen

Lundi 3 janvier 2022

Durée : 120 minutes

Intructions :

- Les notes de cours **manuscrites** sont **autorisées**. Les autres documents et les calculatrices sont **interdits**.
- L'utilisation du brouillon est **autorisée**.
- Les réponses à la partie 1 (questions de cours) n'ont **pas besoin** d'être justifiées. Elles doivent être données sur la **feuille de réponse** ci-jointe, à insérer dans votre copie d'examen.
- Les réponses à la partie 2 **doivent** être justifiées, et être données directement dans votre copie d'examen.

1 Questions de cours

Question 1.

On considère les ensembles A , B , C et D définis comme suit :

$$A = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\} \quad B = \{n \in \mathbb{Z} \mid 10 \leq n \leq 30\} \quad C = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 20\} \quad D = \{\spadesuit, 3, \pi, 23\}.$$

Quel est le cardinal de chacun des ensembles suivants ?

- | | | | |
|--------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 1. A | 3. C | 5. $A \times D$ | 7. $B \setminus D$ |
| 2. B | 4. $A \cap B$ | 6. $B \cap C$ | 8. $\mathcal{P}(A \cup D)$ |

On rappelle que $\mathcal{P}(X)$ désigne l'ensemble des **sous-ensembles** de X , aussi appelé ensemble des **parties** de X .

Question 2.

Donner la contraposée puis la négation de l'implication « si tu m'aimes, je me fous du monde entier ».

Question 3.

Indiquer, pour chacune des paires de formules propositionnelles suivantes, si elles sont équivalentes ; si elles ne le sont pas, donner une valuation qui les sépare :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $p \Rightarrow q$ et $(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$ | 3. x et y | 5. $x \vee y \vee z$ et $(x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (z \wedge x)$ |
| 2. $p \Rightarrow q$ et $q \Rightarrow (\neg p)$ | 4. $\neg(a \Rightarrow (a \vee b))$ et vrai | 6. $(\neg a) \vee b \vee c$ et $(a \wedge c) \vee \neg(a \wedge (\neg b))$ |

On rappelle que, comme d'habitude, les lettres a , b , c , p , q , x , y et z désignent des variables propositionnelles.

Question 4.

On considère la signature $\mathcal{S} = (A, B, E, =)$, où A et B sont des prédicats unaires, E est un prédicat binaire, et $=$ est le prédicat d'égalité. Indiquer, pour chacune des « formules » ci-dessous, si ce sont bien des formules du premier ordre sur la signature $\mathcal{S}$ et, si oui, donner ses occurrences de variables libres :

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $\exists x \forall y (A(x) \wedge B(y) \wedge E(x, y))$ | 3. $(\exists a A(a)) \wedge (u \Leftrightarrow v)$ | 5. $\forall x ((A(x) \wedge B(y)) \Rightarrow (x = y))$ |
| 2. $A(x) \wedge B(x = y)$ | 4. $\exists t \forall u (\neg A(u) \vee B(v))$ | 6. $\forall x \forall y (A(x, y) \vee E(y, x))$ |

Question 5.

On considère la signature $\mathcal{T} = (E, P, Q)$, où P et Q sont des prédicats unaires et E est un prédicat binaire. On note $n\forall$ le nombre de $\forall$ d'une formule de $\text{FO}(\mathcal{T})$. Par exemple, si $\varphi = (\forall x \exists y (E(x, y) \vee P(x))) \wedge (\forall z Q(z))$, on a $n\forall(\varphi) = 2$. Donner une définition **inductive** de $n\forall$ pour les formules de $\text{FO}(\mathcal{T})$.

Question 6.

On considère une signature $\mathcal{U} = (P, S, T, G, W, =)$ avec les prédicats unaires P , S et T , que les prédicats binaires G et W , et le prédicat binaire d'égalité, que l'on souhaite interpréter comme suit :

- $P(x)$ signifie que x est un programme (*program*) ;
- $S(x)$ signifie que x est un étudiant (*student*) ;
- $T(x)$ signifie que x est un professeur (*teacher*) ;
- $G(x, y)$ signifie que x évalue y (*grades*) ;
- $W(x, y)$ signifie que x écrit y (*writes*).

1. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{U}$ qui signifie :

« personne n'est à la fois un étudiant et un professeur ».

2. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{U}$ qui signifie :

« tout programme a été écrit par un étudiant ou un professeur ».

3. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{U}$ qui signifie :

« chaque élève a écrit un programme qui n'a pas été évalué par tous les professeurs ».

2 Applications du cours

Question 7.

Donner deux ensembles infinis dont l'intersection est finie mais non vide.

Question 8.

Démontrer que la formule suivante est une tautologie :

$$\left((a \Rightarrow b) \wedge ((a \vee b) \Rightarrow ((\neg b) \vee c)) \right) \Rightarrow ((\neg a) \vee c).$$

Question 9.

La reine Anne d'Autriche vient de voir un des quatre mousquetaires voler ses bijoux, mais elle n'a pas vu lequel. Elle les interroge donc, assistée de son fidèle ami le cardinal de Richelieu :

- Athos dit : « le voleur est assurément l'un de mes camarades » ;
- Porthos s'exclame alors : « quel vil mensonge ! c'est toi le voleur » ;
- Aramis se désole : « Athos et Porthos vous mentent tous les deux » ;
- d'Artagnan s'exprime enfin : « ma Reine, le voleur est certes un de mes trois collègues, mais il a dit la vérité ».

Mentir à la reine ou la voler sont tous deux passibles de prison. Qui le cardinal de Richelieu va-t-il à coup sûr envoyer dans les geôles du palais ?

Question 10.

On reprend la signature $\mathcal{U} = (E, P, Q)$ de l'exercice 5, où P et Q sont des prédicats unaires et E est un prédicat binaire. On souhaite montrer que les formules du premier ordre $\forall x \exists y (E(x, y) \vee P(x))$ et $\exists y \forall x (E(x, y) \vee P(x))$, sur la signature $\mathcal{U}$, ne sont **pas** équivalentes l'une à l'autre. Expliquez comment on peut le faire, puis faites-le !

Question 11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 2$. Démontrer que $u_n \geq n$ pour tout entier $n \geq 0$.

Feuille de réponse

Question 1.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Cardinal de A : | 5. Cardinal de $A \times D$: |
| 2. Cardinal de B : | 6. Cardinal de $B \cap C$: |
| 3. Cardinal de C : | 7. Cardinal de $B \setminus D$: |
| 4. Cardinal de $A \cap B$: | 8. Cardinal de $\mathcal{P}(A \cup D)$: |

Question 2.

Contraposée :

Négation :

Question 3.

Cas n°	Formules équivalentes	Valuation qui sépare les formules (si elles ne sont pas équivalentes)
1	☐ oui ☐ non	
2	☐ oui ☐ non	
3	☐ oui ☐ non	
4	☐ oui ☐ non	
5	☐ oui ☐ non	
6	☐ oui ☐ non	

Question 4.

Si vous indiquez qu'une « formule » n'est pas une formule du premier ordre sur $\mathcal{S}$, la colonne « Variables libres » et la case « aucune » sont sans importance. Si vous souhaitez indiquer qu'une formule du premier ordre sur $\mathcal{S}$ n'a aucune variable libre, cocher la case « aucune » correspondante.

Formule	Formule du premier ordre sur $\mathcal{S}$	Variables libres
$\exists x \forall y (A(x) \wedge B(y) \wedge E(x, y))$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune
$A(x) \wedge B(x = y)$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune
$(\exists a A(a)) \wedge (u \Leftrightarrow v)$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune
$\exists t \forall u (\neg A(u) \vee B(v))$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune
$\forall x ((A(x) \wedge B(y)) \Rightarrow (x = y))$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune
$\forall x \forall y (A(x, y) \vee E(y, x))$	☐ oui ☐ non	 ☐ aucune

Question 5.

Formule du premier ordre n°1 :

.....

.....

Formule du premier ordre n°2 :

.....

.....

Formule du premier ordre n°3 :

.....

.....

Question 6.

Définition inductive :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....